ECOM060 · FASE 2 · ENTREGA 01

Caracterização da planta no domínio de origem

Gerador síncrono ligado a barramento infinito — *swing equation*

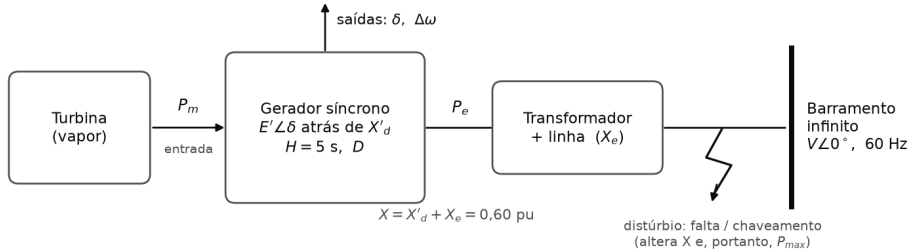
Grupo 08

Cleiber de Meireles da Silva Junnior · Leonardo Lima Barbosa Pereira · Willian Tcheldon Oliveira Santos

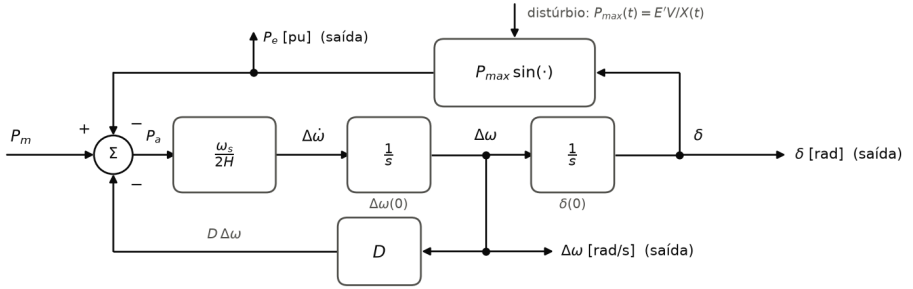
Universidade Federal de Alagoas · Instrumentação Eletrônica · Prof. Maurício Beltrão Rossiter · 21/10/2026

O sistema: um pêndulo eletromecânico de 2ª ordem

(a) Sistema físico: máquina síncrona ligada a barramento infinito (SMIB), modelo clássico



(b) Diagrama de blocos (forma A: Δω em rad/s, potências em pu)



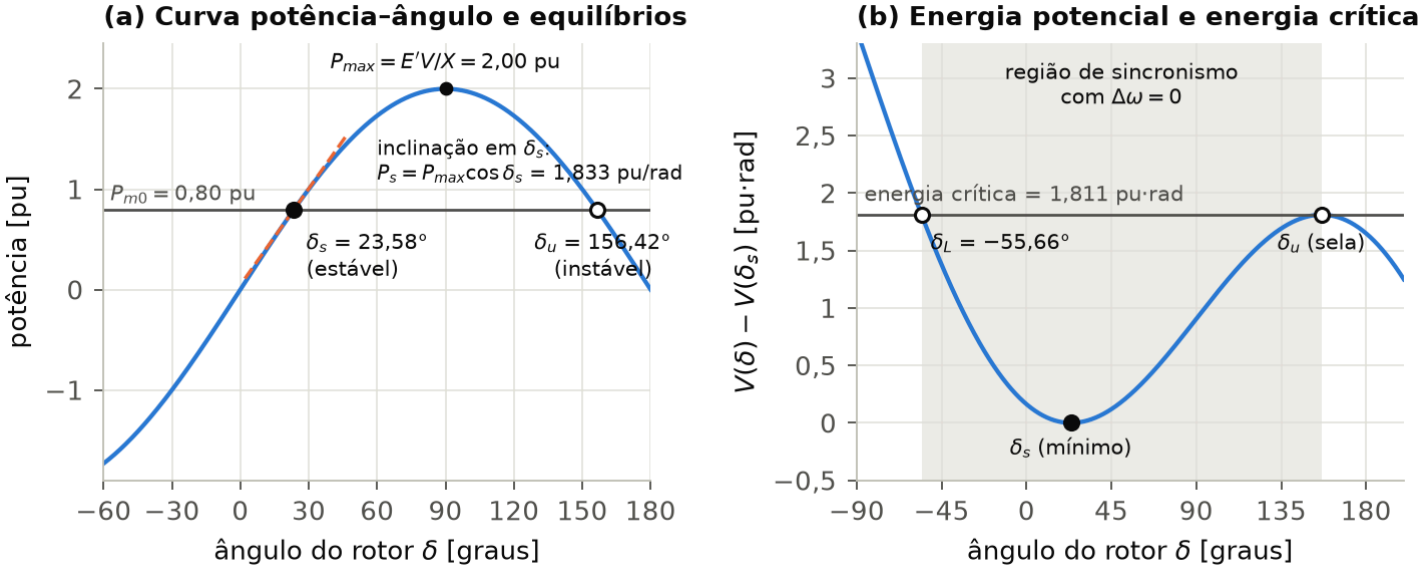
$P_a = P_m - P_e - D\,\Delta\omega$ (potência acelerante); $\delta(0)$ e $\Delta\omega(0)$: condições iniciais dos integradores

$$\frac{2H}{\omega_s}\ddot{\delta} = P_m - P_{max}\sin\delta - D\dot{\delta}$$

$$P_{max} = \frac{E'V}{X} = 2{,}0 \text{ pu}$$

- **Entrada P_m; saídas δ, $\Delta\omega$, P_e; distúrbio**: falta que muda X.
- **Estados δ e $\Delta\omega$**: os dois armazenadores de energia (posição e inércia).
- H = 5 s [Kundur, Tab. 3.2]; X = 0,60 pu; E' = 1,20 pu; D = 0,01 pu/(rad/s); P_{m0} = 0,80 pu.
- **Não linear** ($\sin\delta$), **2ª ordem**, **invariante no tempo**.

Equilíbrios, energia e domínio de validade



Equilíbrios: δ_s = 23,58° (estável) e δ_u = 156,42° (sela). Só existem se $P_m < P_{max}$ = 2 pu.

Sincronismo partindo do repouso: $\delta \in$ (−55,7°, 156,4°); em geral, energia < 1,811 pu·rad. Nesse domínio, $|\Delta\omega|/\omega_s \leq$ 3,1 %, então $P \approx T\omega_s$ vale.

Limites: E' constante só vale na 1ª oscilação ($\lesssim$ 1 s). A linearização erra K em 1,3 % (degrau de 0,1 pu) e em 11 % (degrau de 0,6 pu).

O que a álgebra prevê (linearização em δ_0, rotulada)

8,31 rad/s
ω_d (1,32 Hz) — polos −0,1885 ± j8,31

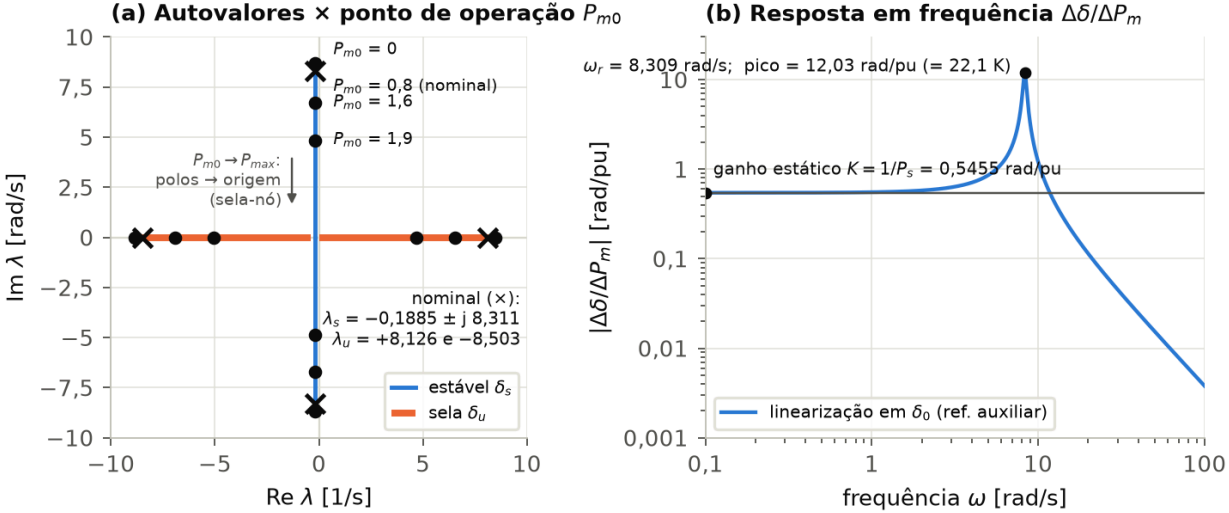
ζ = 2,27 %
$\sigma = D\omega_s/4H$ = 0,1885 1/s; τ = 5,31 s

0,5455 rad/pu
ganho estático $K = 1/P_s$

M_p = 93,1 %
t_p = 0,378 s; t_s(2 %) = 20,5 s

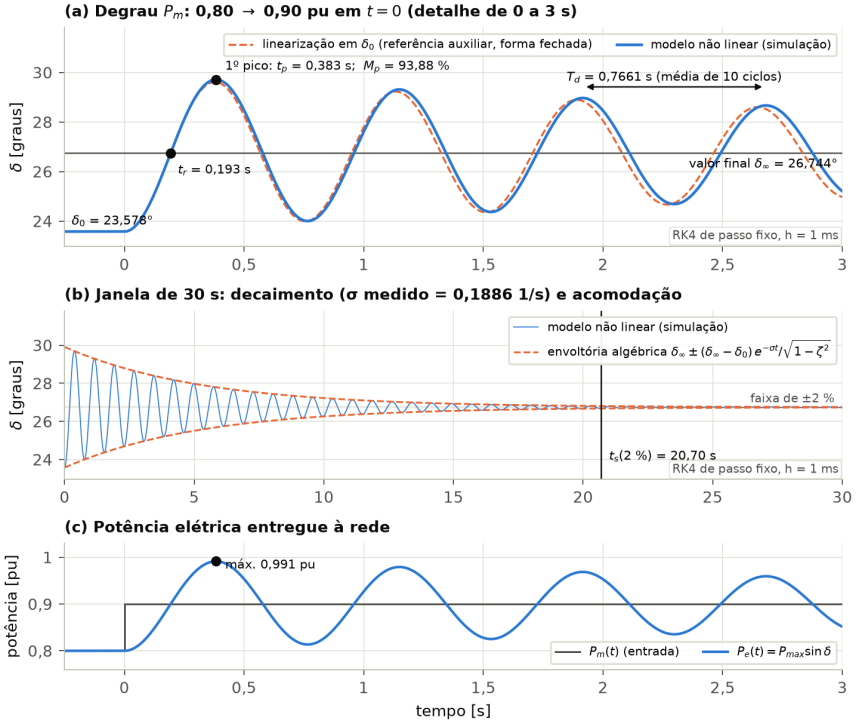
276 ms
tempo crítico de falta (critério das áreas), δ_{cr} = 89,4°

0,884 pu
maior degrau de P_m sem perder o sincronismo (D = 0)



Na sela, os autovalores são reais (+8,13 e −8,50 1/s), e ω_n e ζ não se aplicam. Quando $P_{m0} \to P_{max}$, os polos vão à origem (sela-nó). A ressonância amplifica 22 vezes.

Ensaio (a): degrau de 0,10 pu — RK4, h = 1 ms

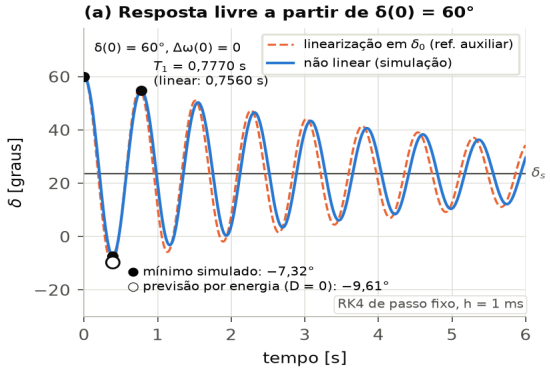


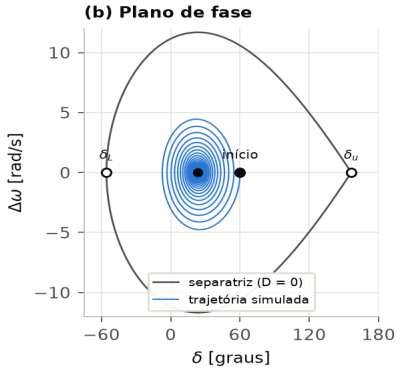
Grandeza	lin. δ_0	lin. δ_1	simulado
K [rad/pu]	0,5455	0,5525*	0,5525
ω_d [rad/s]	8,311	8,203	8,202
σ [1/s]	0,1885	0,1885	0,1886
t_p [s]	0,3780	0,3830	0,3829
t_s (2 %) [s]	20,46	20,70	20,70
M_p [%]	93,12	93,91**	93,88

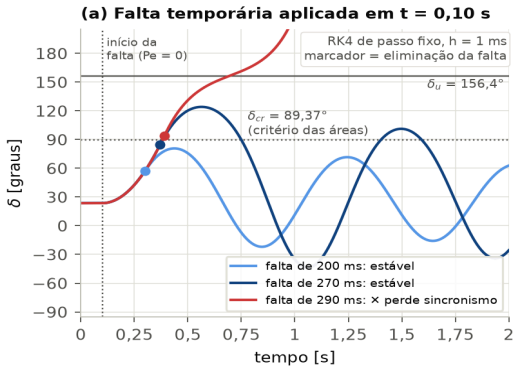
* exato $(\delta_1 - \delta_0)/\Delta P_m$ · ** critério das áreas × $e^{-\sigma T/2}$

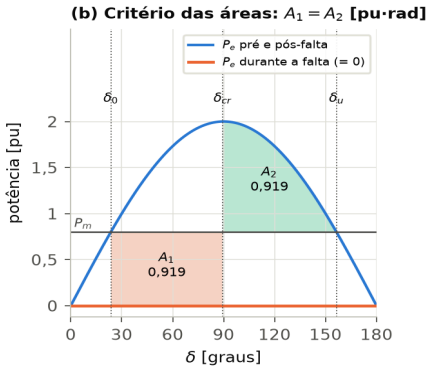
Em δ_0, a diferença é de 1,3 %; em δ_1, ≤ 0,1 %. O rotor oscila em torno do **novo** equilíbrio, onde P_s é −2,6 % menor. Não é erro: é a não linearidade.

Ensaios (b) condição inicial e (c) falta: referências não lineares exatas









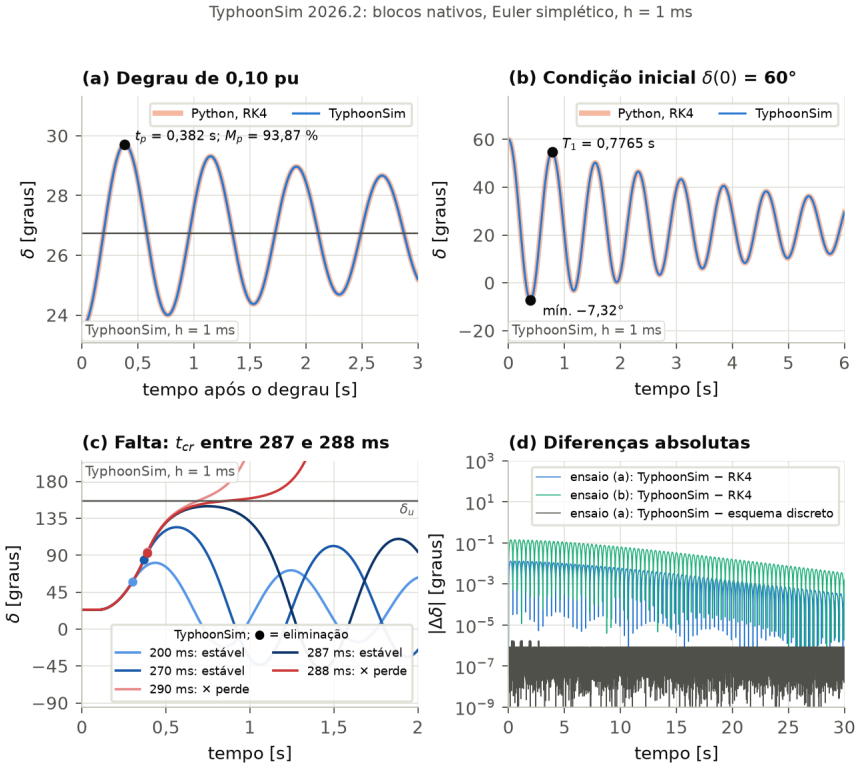
(b) $\delta(0) = 60°$: período pela energia ($D = 0$) = 0,7800 s, simulado = 0,7800 s. A linearização dá 0,7560 s (−3,1 %): como $\sin\delta < \delta$, a oscilação grande é mais lenta.

(c) Falta franca: critério das áreas, t_{cr} = 0,27596 s; simulado ($D = 0$) = 0,27596 s. A falta de 270 ms é estável; a de 290 ms perde o sincronismo em 0,89 s.

Durante a falta, a solução fechada é **exata**; o erro do RK4 é 1×10^{-14} rad.

> Validação numérica: balanço de energia com resíduo de 2×10^{-11}; ordem do RK4 = 3,87; o passo fica 335 vezes abaixo do limite de estabilidade.

A mesma planta no TyphoonSim, só com blocos nativos

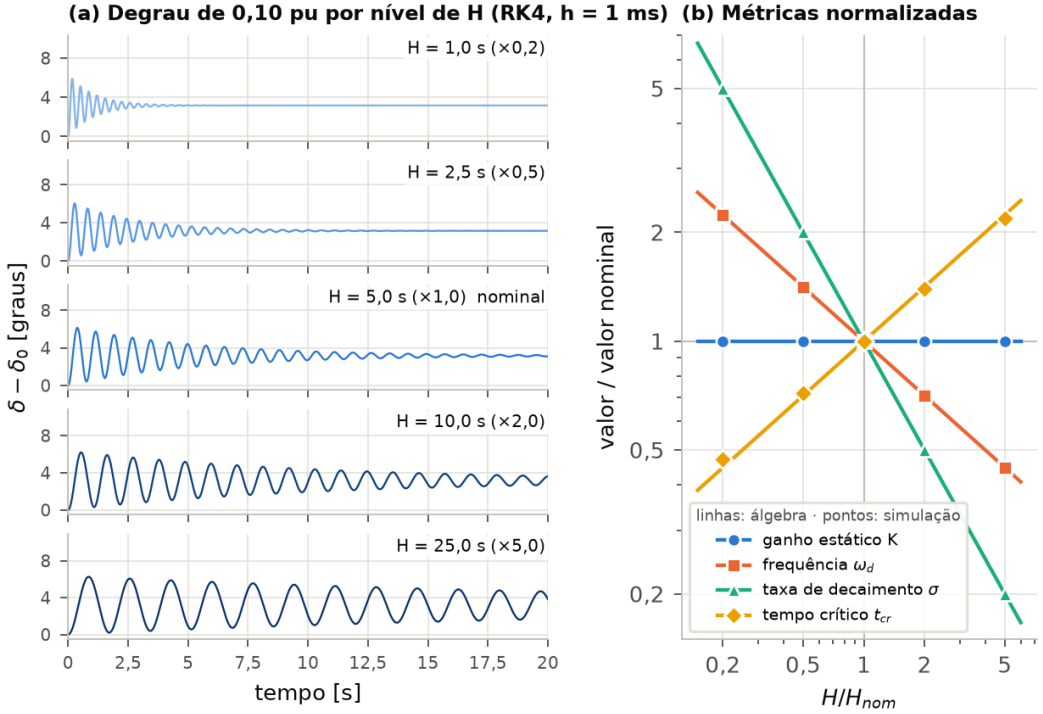


O diagrama de blocos da Figura 1b foi montado com Step, Sum, Product, Gain, seno e dois Integrator, sem C function, com h = 1 ms e os mesmos parâmetros do Python.

Achado: o Integrator nativo é Euler progressivo. Ligado direto, ele injeta energia: σ cairia −18 %. A 1ª montagem, com um atraso a mais, deu σ = 0,122 1/s (−35 %).
Correção: δ recebe $\Delta\omega[k+1]$, o que dá um Euler simplético.

Resultado: igual ao esquema discreto a 1×10^{-7} rad; ω_d, σ, M_p e t_s a ≤ 0,04 % do RK4; t_p adiantado em meio passo (0,5 ms); t_{cr} entre 287 e 288 ms (RK4: 287,9 ms).

E se a inércia dobrar?



PREVISÃO (ANTES DE SIMULAR)

K não muda. $\omega_n \propto H^{-1/2}$ → 5,88 rad/s; $\sigma \propto 1/H$ → t_s dobra; $t_{cr} \propto \sqrt{H}$ → 0,390 s.

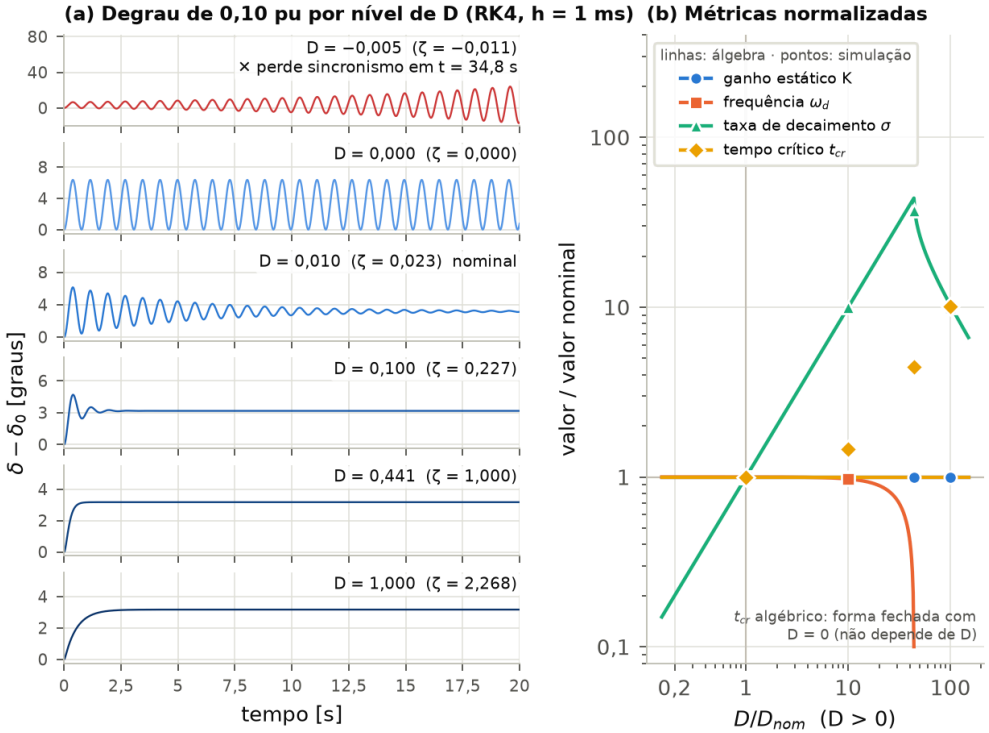
RESULTADO

K = 0,5525 rad/pu; ω_d = 5,80 rad/s; t_s = 41,2 s; t_{cr} = 0,402 s. **Confirmado.**

POR QUÊ

Mais energia cinética para a mesma potência acelerante: o rotor acelera mais devagar. H só muda a **escala de tempo**, não o equilíbrio. Exagero de 1 s: t_{cr} = 123 ms.

E se o amortecimento mudar — inclusive de sinal?



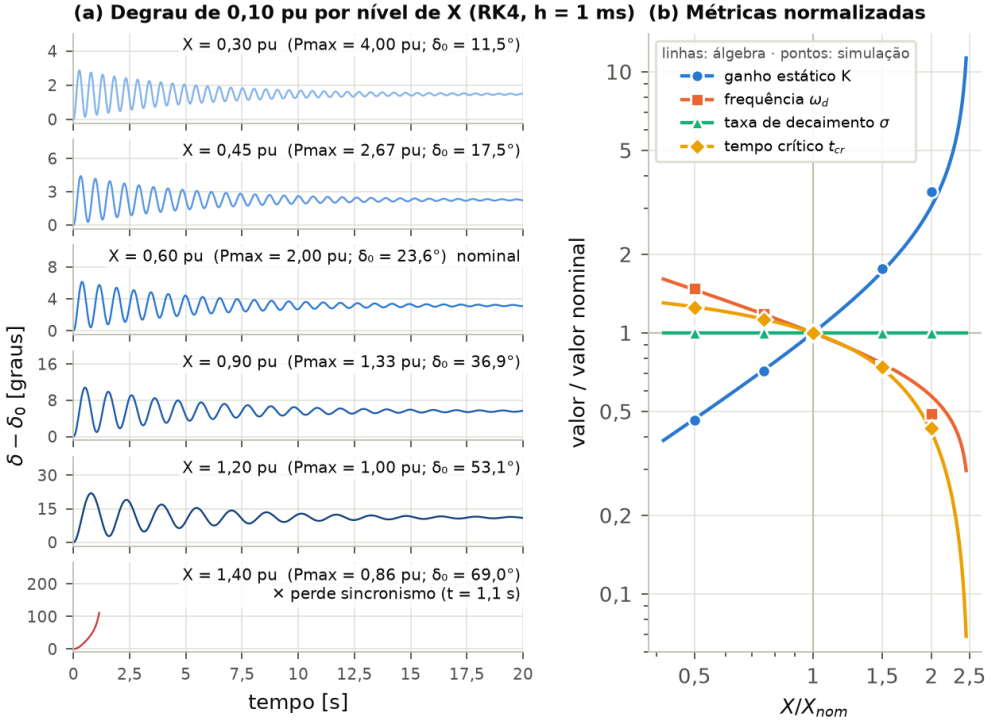
D × 10: previsto M_p = 48,1 % e t_s = 2,03 s; simulado 48,0 % e 2,05 s. **Confirmado.**

D < 0: polos no semiplano direito; previsão de perda em ≈ 33,7 s pelo crescimento da energia; simulado, 34,8 s. **Confirmado.**

D = 0,441 (crítico em δ_0): previsto polo em −8,31; medido −6,97 (−16 %). **Por quê?** Em δ_1, D_{cr} = 0,435 < 0,441: o sistema já é sobreamortecido, com polo −6,98 (diferença de 0,16 %).

D = 1,0: polo lento ≈ $-P_s/D$; amortecer demais **atrasa** (t_s = 2,10 s).

E se a linha ficar mais fraca (X maior)?



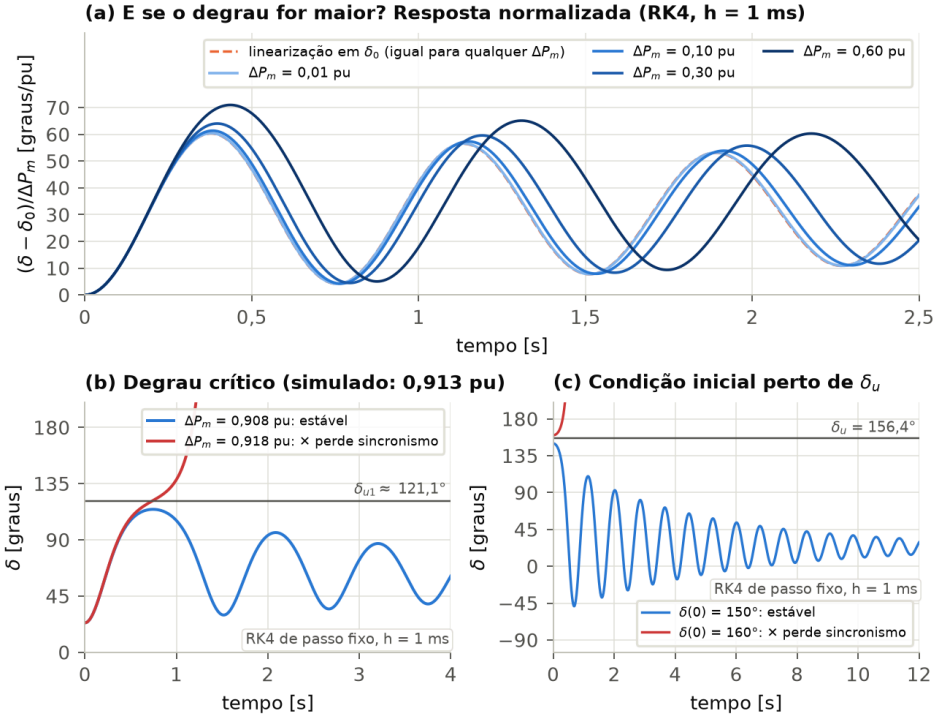
X × 2 (perda de um circuito)

Previsto: P_{max} = 1 pu, δ_0 = 53,1°, K × 3,1, t_{cr} = 115 ms.
Simulado: K = 1,925 rad/pu (+15 %), t_{cr} = 0,125 s. Em 53°, a senoide é muito curva; a linearização em δ_1 acerta ω_d (4,05 × 4,03 rad/s).

X = 1,40 pu (exagerado)

Previsto sem simular: P_{max} = 0,857 < 0,90 pu, então não há equilíbrio após o degrau.
Simulado: perde o sincronismo em 1,14 s. **Confirmado.** É a bifurcação sela-nó.

E se o degrau for maior? E se o rotor partir perto de δ_u?



Degrau maior: a linearização prevê curvas normalizadas iguais; a planta é uma “mola macia”. Para 0,6 pu, previsto K = 0,606 e M_p = 105 %; simulado 0,606 e 104 %. **Confirmado.**

Degrau crítico: pelas áreas, 0,884 pu (D = 0); simulado com D = 0,01, 0,913 pu.

$\delta(0)$ = 150° e 160°: a separatriz decide o desfecho. Com 150° (energia de 99,4 % da crítica), o rotor volta; com 160°, além de δ_u, perde o sincronismo em 0,31 s. **Confirmado.**

SÍNTESE

Qual parâmetro manda em quê

Característica	Dominante	Lei
Ganho estático K	X (+1,19)	$K = 1/(P_{max}\cos\delta_0)$
Velocidade (ω_d)	X (−0,60), H (−0,50)	$\omega_n = \sqrt{\omega_s P_s/2H}$
Acomodação (σ, t_s)	D (+1), H (−1)	$\sigma = D\omega_s/4H$
Oscilação (ζ)	D (+1)	$\zeta \propto D/\sqrt{HP_s}$
Estabilidade transitória	X, P_{m0}	margem $P_{max} - P_m$; $t_{cr} \propto \sqrt{H}$
Pequenos sinais	sinal de D	Re $\lambda = -D\omega_s/4H$

Entre parênteses, as elasticidades $\partial\ln(\text{métrica})/\partial\ln(\text{parâmetro})$: algébricas, confirmadas por simulação (±10 %).

Gabarito para a Entrega 02 (domínio elétrico), ensaio (a):

ω_d = 8,202 rad/s · σ = 0,1886 1/s
K = 0,5525 rad/pu · M_p = 93,9 %
t_s = 20,7 s · t_{cr} = 0,288 s

Álgebra × simulação: diferença ≤ 2×10^{-4} % nas referências exatas (energia, áreas, falta) e ≤ 0,1 % na linearização em δ_1. Toda divergência maior tem explicação física.

Pendências da Atividade 01 resolvidas: ensaios executados; ω_n e ζ numéricos e comparados; fonte dos parâmetros; representação numérica e tempo real.